

Звіт з лабораторної роботи №3

Тема: Модульне тестування та оцінка покриття коду

Мета: Навчитися розробляти модульні тести з використанням патерну AAA, застосовувати техніки EP і BVA

1. Вихідний код модуля [pay.py](#)

```
class Order:

    def __init__(self, order_id, items, discount_percent=0.0):

        if order_id <= 0:

            raise ValueError("ID має бути більше 0")

        self.order_id = order_id

        self.items = items

        self.discount_percent = discount_percent

        self.status = "Created"

    def calculate_total(self):

        if len(self.items) == 0:

            raise ValueError("Кошик порожній")

        if self.discount_percent < 0 or self.discount_percent > 50:

            raise ValueError("Знижка від 0 до 50%")

        subtotal = 0

        for item in self.items:

            subtotal += item["price"] * item["qty"]
```

```
total = subtotal * (1 - self.discount_percent / 100)

return round(total, 2)


def apply_promo_code(self, code):

    promos = {"SAVE10": 10.0, "SAVE20": 20.0}

    if code in promos:

        self.discount_percent = promos[code]

        return True

    return False


def pay(self, amount):

    if self.status == "Paid":

        raise RuntimeError("Вже оплачено")

    total = self.calculate_total()

    if amount < total:

        raise ValueError("Недостатньо коштів")

    self.status = "Paid"

    change = amount - total

    return f"Paid. Change: {round(change, 2)}"
```

2. Таблиця проєктування тестів

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка (EP/BVA)	Статус
TC-01	price=100, qty=2, disc=10	180.0	EP (Позитивний)	pass
TC-02	items=[]	ValueError ("Кошик порожній")	EP (Негативний)	pass
TC-03	disc=0	100.0	BVA (Нижня межа)	pass
TC-04	disc=50	50.0	BVA (Верхня межа)	pass
TC-05	disc=51	ValueError	BVA (За межею)	pass
TC-06	code="SAVE10"	True	EP (Валідний код)	pass
TC-07	code="WRONG "	False	EP (Невалідний код)	pass
TC-08	amount=120, total=100	"Paid. Change: 20.0"	EP (Позитивний)	pass
TC-09	amount=50, total=100	ValueError	BVA (Недостатньо коштів)	pass
TC-10	Повторна оплата	RuntimeError	EP (Повторна операція)	pass

3. Вихідний код тестового набору [test.py](#)

```
import pytest

from pay import Order

# --- calculate_total ---
```

```
def test_calculate_total_ok():

    # Arrange

    order = Order(1, [{"price": 100, "qty": 2}], 10)

    # Act

    result = order.calculate_total()

    # Assert (EP)

    assert result == 180.0


def test_calculate_total_empty():

    # Arrange

    order = Order(2, [])

    # Act & Assert (EP)

    with pytest.raises(ValueError):

        order.calculate_total()


def test_calculate_total_min_discount():

    # Arrange

    order = Order(3, [{"price": 100, "qty": 1}], 0)

    # Act

    result = order.calculate_total()

    # Assert (BVA)

    assert result == 100.0


def test_calculate_total_max_discount():

    # Arrange
```

```
order = Order(4, [{"price": 100, "qty": 1}], 50)

# Act

result = order.calculate_total()

# Assert (BVA)

assert result == 50.0


def test_calculate_total_invalid_discount():

    # Arrange

    order = Order(5, [{"price": 100, "qty": 1}], 51)

    # Act & Assert (BVA)

    with pytest.raises(ValueError):

        order.calculate_total()


# --- apply_promo_code ---


def test_apply_promo_ok():

    # Arrange

    order = Order(6, [{"price": 100, "qty": 1}])

    # Act

    result = order.apply_promo_code("SAVE10")

    # Assert (EP)

    assert result is True


def test_apply_promo_fail():
```

```
# Arrange

order = Order(7, [{"price": 100, "qty": 1}])

# Act

result = order.apply_promo_code("WRONG")

# Assert (EP)

assert result is False


# --- pay ---

def test_pay_ok():

    # Arrange

    order = Order(8, [{"price": 100, "qty": 1}])

    # Act

    result = order.pay(120)

    # Assert (EP)

    assert result == "Paid. Change: 20.0"


def test_pay_not_enough():

    # Arrange

    order = Order(9, [{"price": 100, "qty": 1}])

    # Act & Assert (BVA)

    with pytest.raises(ValueError):

        order.pay(50)
```

```
def test_pay_double():

    # Arrange

    order = Order(10, [{"price": 100, "qty": 1}])

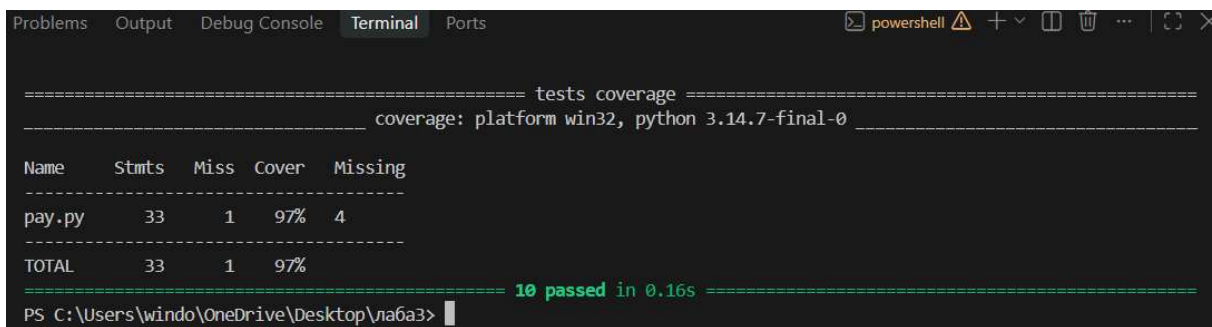
    order.pay(100)

    # Act & Assert (EP)

    with pytest.raises(RuntimeError):

        order.pay(100)
```

4. Звіт покриття коду



```
===== tests coverage =====
coverage: platform win32, python 3.14.7-final-0
Name      Stmt's  Miss  Cover  Missing
-----
pay.py     33      1   97%     4
TOTAL      33      1   97%
===== 10 passed in 0.16s =====
PS C:\Users\windo\OneDrive\Desktop\лаба3>
```

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано програмний модуль `pay.py` та розроблено набір із 10 модульних тестів за патерном AAA